

20251623 문헌정보학과 서은새

컴퓨팅 사고

20260326 데이터사이언스개론 <컴퓨팅사고> 발표자료

컴퓨팅 사고

목차

- | | |
|----|-----------------|
| 01 | 컴퓨팅 사고의 개념 |
| 02 | 컴퓨팅 사고의 구성요소 |
| 03 | 컴퓨팅 사고의 사례 |
| 04 | 컴퓨팅 사고의 적용 |
| 05 | 마무리(ai 활용+참고문헌) |

01. 컴퓨팅 사고의 개념

Viewpoint | Jeannette M. Wing

Computational Thinking

It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use.



Computational thinking builds on the power and limits of computing processes, whether they are executed by a human or by a machine. Computational methods and models give us the courage to solve problems and design systems that no one of us would be capable of tackling alone. Computational thinking confronts the riddle of machine intelligence: What can humans do better than computers? and What can computers do better than humans? Most fundamentally it addresses the question: What is computable? Today, we know only parts of the answers to such questions.

cisely. Stating the difficulty of a problem accounts for the underlying power of the machine—the computing device that will run the solution. We must consider the machine’s instruction set, its resource constraints, and its operating environment.

In solving a problem efficiently, we might further ask whether an approximate solution is good enough, whether we can use randomization to our advantage, and whether false positives or false negatives are allowed. Computational thinking is reformulating a seemingly difficult problem into one we know how to solve, perhaps by reduction, embedding, transformation, or simulation.

Computational thinking is thinking recursively. It is parallel processing. It is interpreting code as data and data as code. It is type checking as the general-

What is computable? What can humans do better than computers?

-재귀(再歸)적 사고

코드를 데이터로, 데이터를 코드로

-추상화 능력

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3)

컴퓨터과학인 것과 그렇지 않은 것

computer	human
프로그래밍	개념화하기(conceptualizing)
기계적인 기술(rote skill)	근본적인 기술(fundamental skill)
물건(artifacts)	아이디어

"The problem domain and solution domain are limited only by our own curiosity and creativity."

문제 해결 절차

영국 BBC + 2015 개정 교육 과정
참고:

1. 분해 decomposition	2. 패턴 인식	3. 추상화 abstraction	4. 알고리즘	+프로그래밍
복잡한 문제나 시스템을 더 작고 관리하기 쉽도록 <u>세분화</u> 하기	유사점 찾기, 데이터의 패턴과 <u>규칙성</u> 을 식별하는 것	중요한 정보에 집중, 원리를 <u>단순화</u> 하고 형식화하기	문제에 대한 <u>단계별 해결책</u> 개발하기, 따라야할 규칙	컴퓨터가 이해할 수 있는 구문론을 사용하여 알고리즘 표현

03. 컴퓨팅 사고의 사례

배달음식 시키기

01

분해 decomposition
"뭐 먹지?"

- 예산 얼마?
- 한식/중식/일식
- 리뷰 n점 이상

02

패턴 인식
경험 종합

- 1만원대는 보통 이 정도 퀄리티
- 금요일 저녁 소요되는 배달 시간
- 리뷰 n점 이상이면~

03

추상화 abstraction
선택과 집중

- 별점
- 대표메뉴
- 가격

04

알고리즘
절차 설계

치킨 카테고리 선택 -> 15,000원 이하 필터 ->
별점 4.5 이상 -> 리뷰 상위 2개 비교 -> 주문!

03. 컴퓨팅 사고의 사례

넷플릭스 추천 시스템

01

분해 decomposition

"(이용자가) 뭐 봤지?"

- 어떤 장르?
- 시청 시간?
- 완주 여부?

02

패턴 인식

경험 종합

- 액션 영화를 자주 보는 이용자
- 비슷한 취향 사용자들끼리의 공통 콘텐츠

03

추상화 abstraction

선택과 집중

- 장르
- 클릭 여부
- 시청 기록

04

알고리즘

절차 설계

사용자 A 시청기록 분석 -> 비슷한 사용자 그룹 찾기 -> 그들이 본 콘텐츠 추출 -> 상위 콘텐츠 추천!

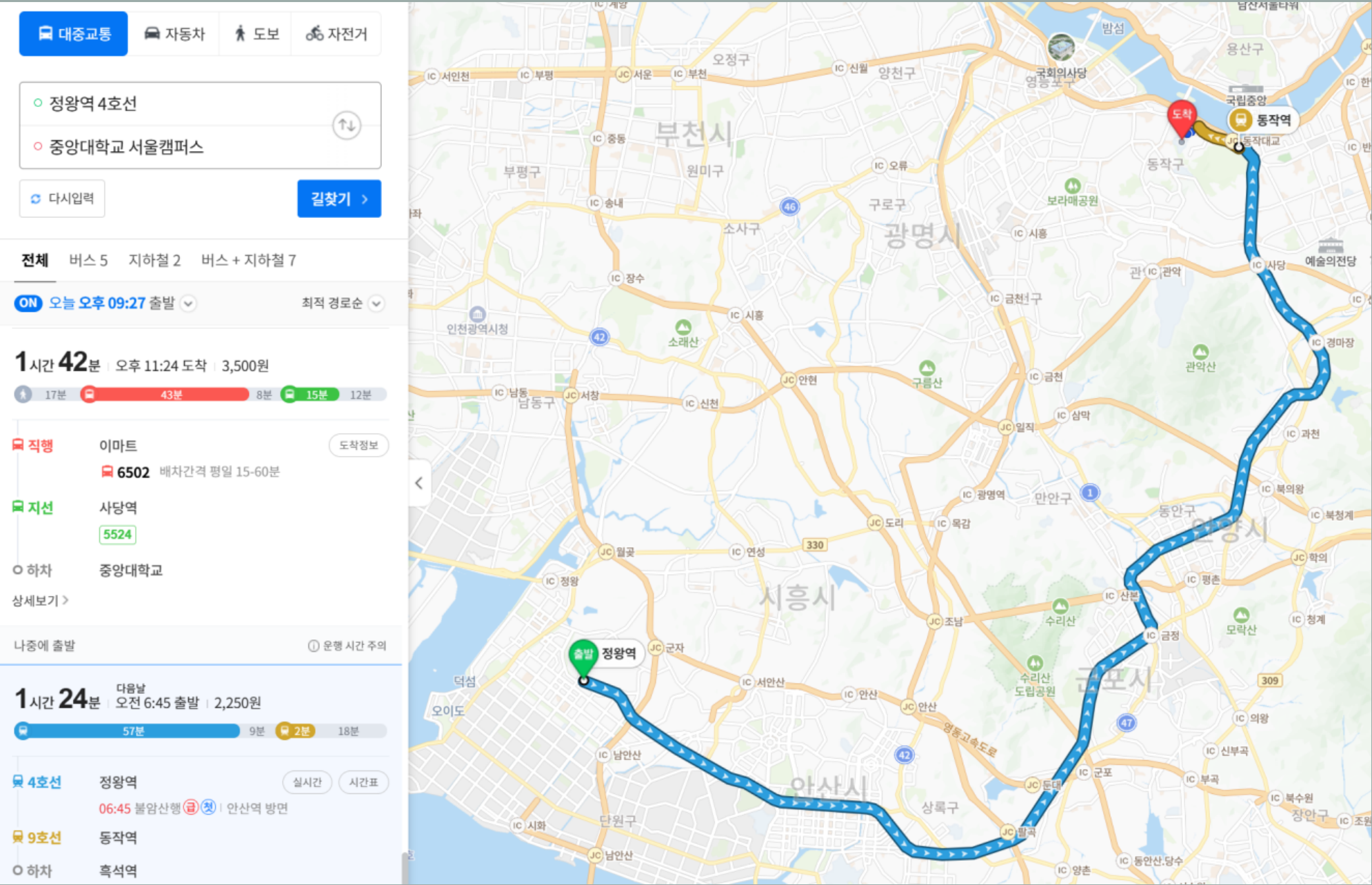
04. 컴퓨팅 사고의 적용

내비게이션 시스템

GPS와 실시간 교통 정보를 활용해
목적지까지의 최적 경로를 안내하는 시스템

1. 프로그래밍 -> 개념화하기

어떤 문제에서 시작했는가
→ '정왕역에서 중앙대까지
가장 빨리 가기'



04. 컴퓨팅 사고의 적용

내비게이션 시스템

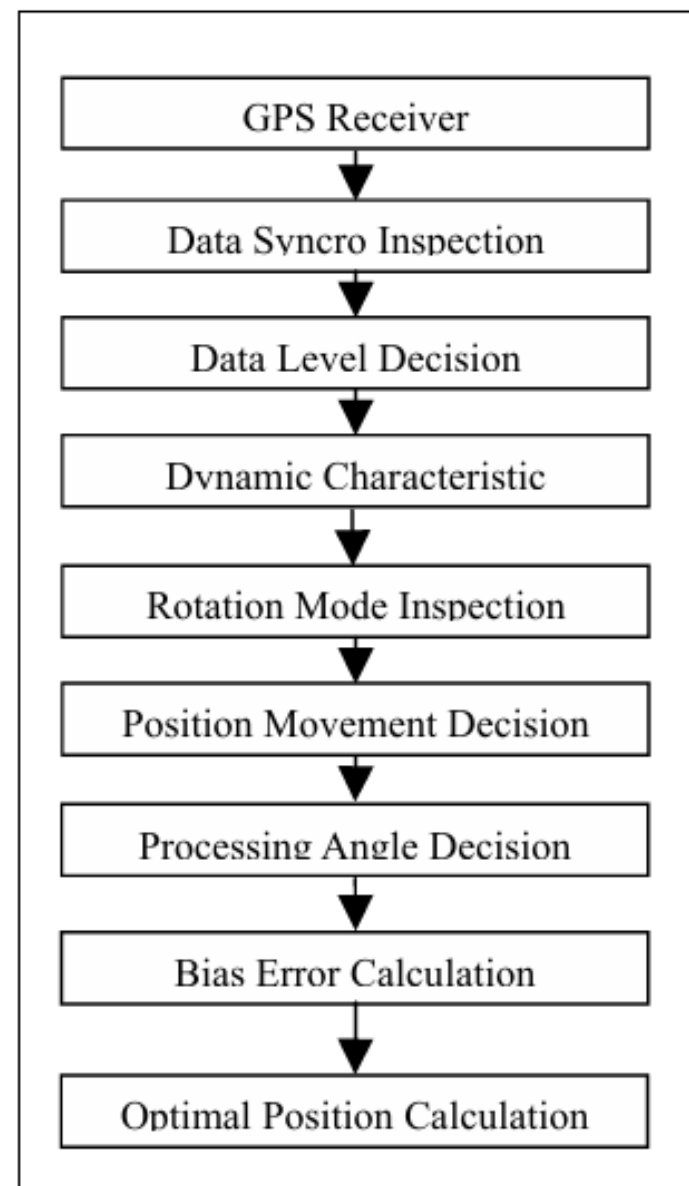


Fig. 1. The Sequence of the Algorithm

GPS와 실시간 교통 정보를 활용해
목적지까지의 최적 경로를 안내하는 시스템

2. 기계적 기술 -> 근본적 기술

GPS Receiver

위성정보(고도, 속도, 항로, 방위각...)

Data Syncro Inspection → Data Level Decision

속도 패턴, *DOP패턴

*DOP: 위성의 배치 상태 (2, 4, 6, 8)

R. Jaehoon, J. Changwan, H. Wonchul, K. Hyunsoo. (2002). Development of the Algorithm to improve the performance of GPS for a Navigation System. 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집,

04. 컴퓨팅 사고의 적용

내비게이션 시스템

procedure is shown in Fig. 1.

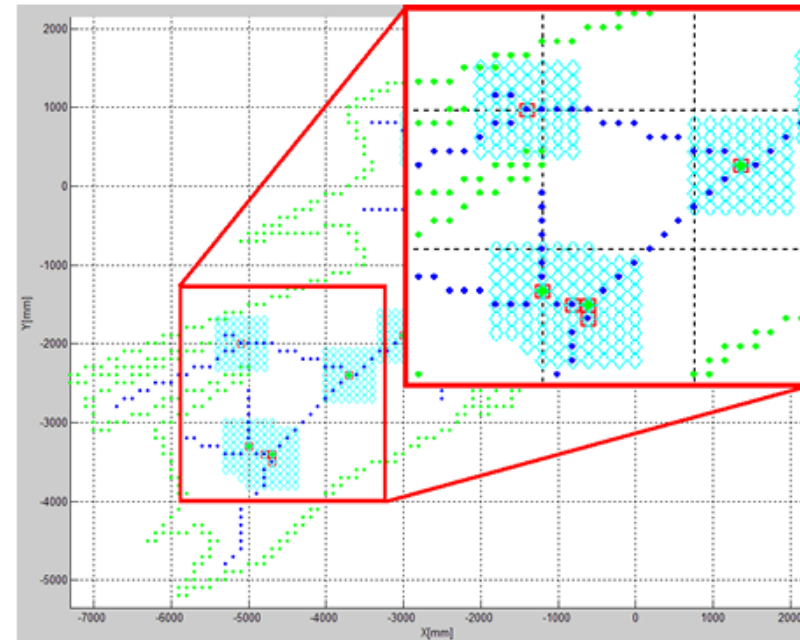


Fig. 3 Unavailable node elimination

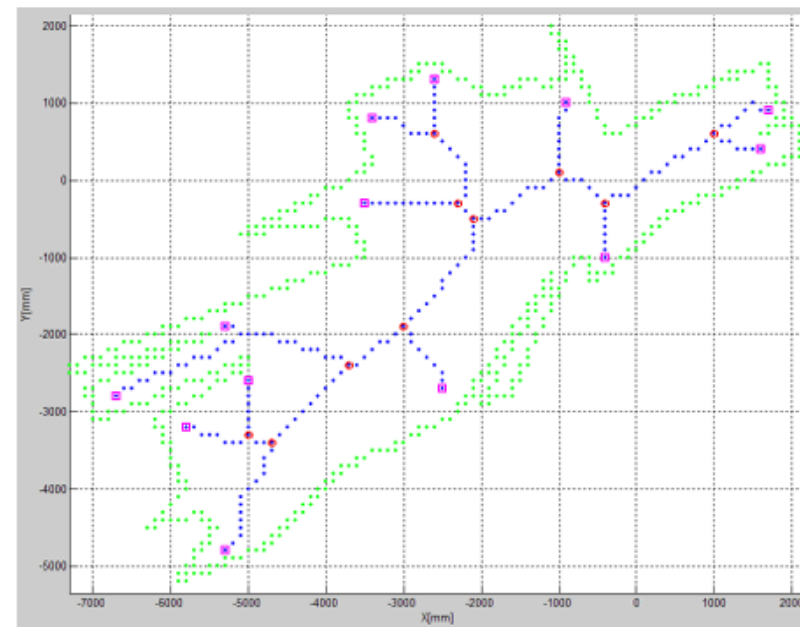


Fig. 4 Final Branch nodes

GPS와 실시간 교통 정보를 활용해
목적지까지의 최적 경로를 안내하는 시스템

3. 물건 -> 아이디어

지도 분해, 상태 분해, 시간 분해

맥락을 분해하고 패턴을 읽어
숫자(cost)라는 단순한 형태로 추상화

'최적의 길'이라는 해답 제시

공간을 노드로 표현

Howon Cheong, Soonyong Park, Sung-Kee Park. (2008). Topological Map Building and Exploration Based on Concave Nodes. 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집,

05. 마무리

AI 활용

- 교차검증(chat gpt, gemini)
- '컴퓨팅 사고의 사례' 아이디어 제공
- 참고문헌 번역, 해석 도움

05. 마무리

참고문헌

- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3)
- 박상태. (2024). 컴퓨팅 사고와 비판적 사고. 공학교육연구, 27(6), 59-66.
- Howon Cheong, Soonyong Park, Sung-Kee Park. (2008). Topological Map Building and Exploration Based on Concave Nodes. 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집,
- R. Jaehoon, J. Changwan, H. Wonchul, K. Hyunsoo. (2002). Development of the Algorithm to improve the performance of GPS for a Navigation System. 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집,

감사합니다.

